

RESIDÊNCIA TECNOLÓGICA - EMBARCATECH

POLO: NATAL

ALUNO: ANTÔNIO IRINEU FILHO

MATRÍCULA: 70468657444

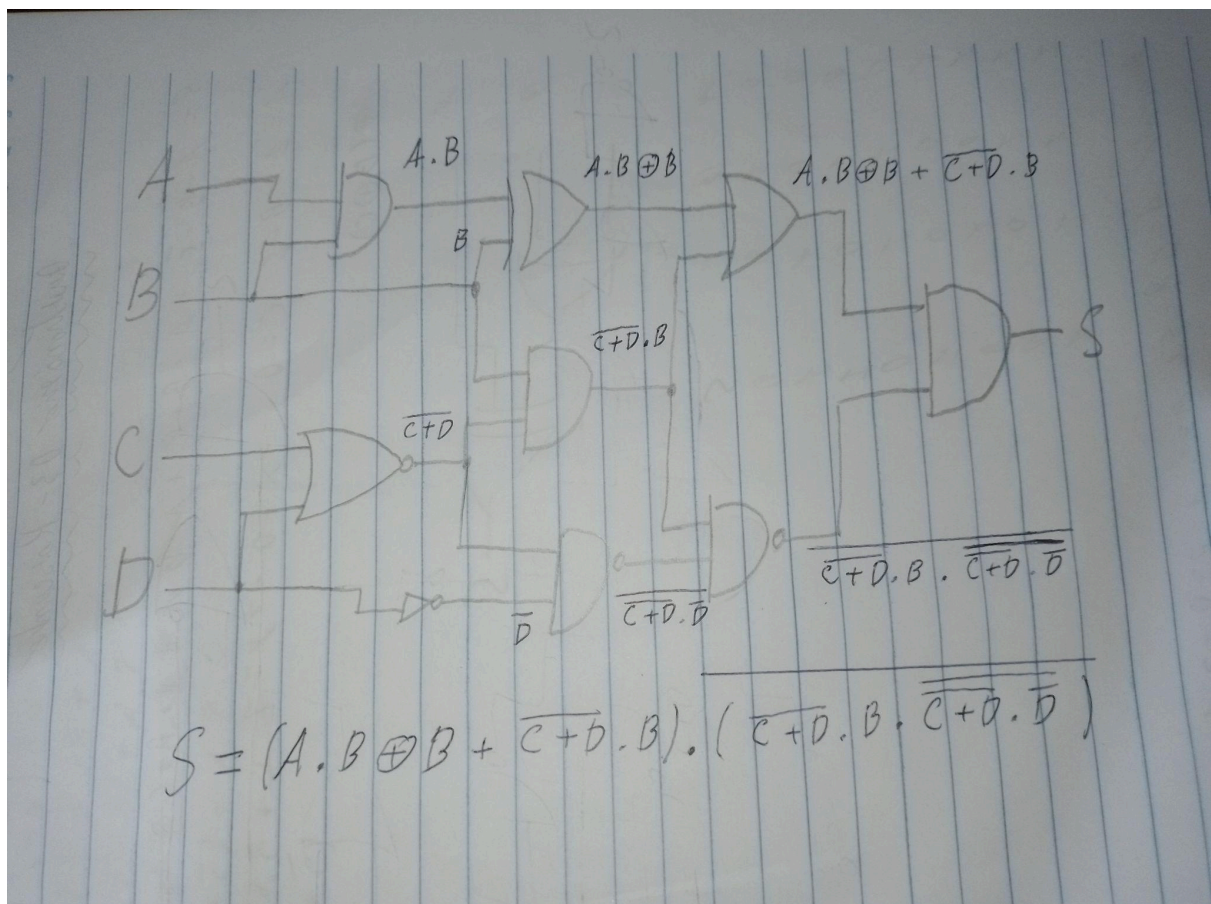
DISCIPLINA: SISTEMAS DIGITAIS

RELATÓRIO DA TAREFA 03

EXPRESSÃO DO CIRCUITO ORIGINAL

Primeiramente, formulei a expressão original do circuito, passando por cada expressão intermediária que constitui a expressão final. O desenho do circuito com o processo de formulação da expressão passo a passo está representado na Figura 01, abaixo.

Figura 01 - Expressão do circuito original



Fonte: Autoria própria

TABELA VERDADE DO CIRCUITO ORIGINAL

Calculei a saída para cada uma das 16 possíveis combinações de entradas considerando as quatro variáveis da expressão do circuito original. Para melhor visualização, representei a tabela verdade utilizando o programa Logisim na Figura 02.

Figura 02 - Tabela verdade do circuito original

A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

Fonte: Autoria própria

EXPRESSÃO SIMPLIFICADA

Eu consegui reduzir a expressão original para $B \cdot (A' + (C + D)')$, expressão que possui a mesma tabela verdade da original e é reproduzida com apenas quatro portas lógicas: um AND, um NOT, um OR e um NOR. Para chegar nesta expressão, foram necessárias as seguintes propriedades booleanas: De Morgan, Associativa, Comutativa, Distributiva, Dupla Negação, Complementação, Idempotência e Fatoração. Todo processo de simplificação passo a passo está descrito na Figura 03.

Figura 03 - Passo a passo para alcançar a expressão simplificada

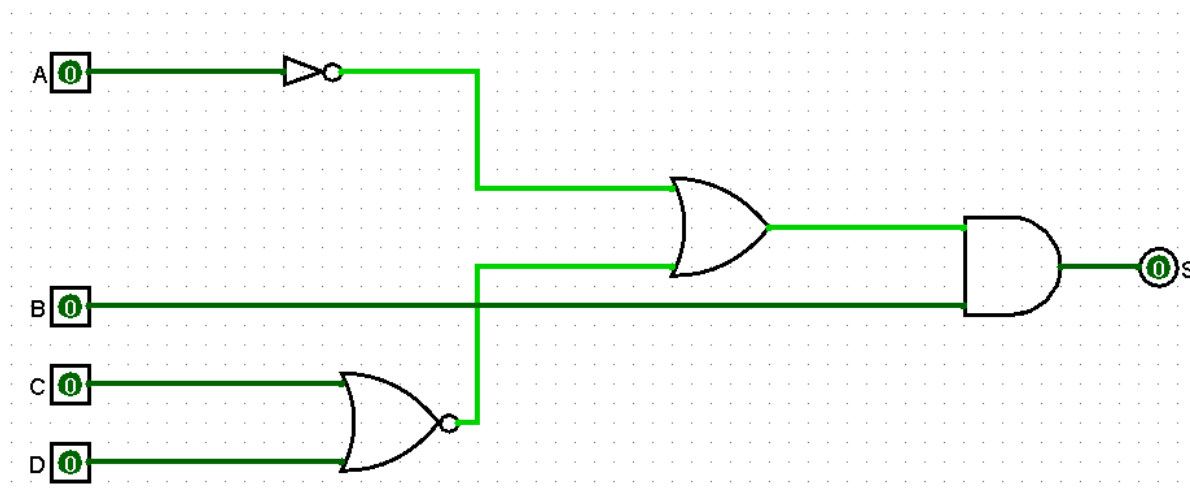
$$\begin{aligned}
 & \xrightarrow{\text{De Morgan}} \\
 & ((A \cdot B) \oplus B) + ((C+D) \cdot B) \cdot ((C+D) \cdot B \cdot (\overline{C+D}) \cdot \overline{D}) \\
 & A \cdot B \oplus B \Rightarrow (A \cdot B) \cdot \overline{B} + (\overline{A \cdot B}) \cdot B \Rightarrow 0 + (\overline{A+B}) \cdot B \\
 & \quad \quad \quad \hookrightarrow \text{Associativa} \quad \hookrightarrow \text{De Morgan} \\
 & ((\overline{A+B}) \cdot B) + (\overline{C \cdot D}) \cdot B \cdot ((C+D) \cdot B \cdot (\overline{C+D}) \cdot \overline{D}) \\
 & \quad \quad \quad \hookrightarrow \text{Comutativa} \quad \hookrightarrow \text{De Morgan} \\
 & ((C+D) \cdot (\overline{C+D}) + \overline{D}) \Rightarrow ((\overline{C+D}) \cdot (C+D) + \overline{D}) \Rightarrow (\overline{0} + \overline{D}) \\
 & \quad \quad \quad \hookrightarrow \text{Dupla negação} \quad \hookrightarrow \text{Complementação} \\
 & ((\overline{A+B}) \cdot B) + (\overline{C \cdot D}) \cdot B \cdot \overline{D} \Rightarrow (\overline{A+B}) \cdot B + (\overline{C \cdot D}) \cdot B \cdot \overline{D} \\
 & \quad \quad \quad \hookrightarrow \text{Distributiva} \quad \hookrightarrow \text{Complementação} \\
 & (\overline{A+B}) \cdot B + (\overline{C \cdot D}) \cdot \overline{D} \cdot B \Rightarrow \overline{A+B} \cdot B + \overline{C \cdot D} \cdot \overline{D} \cdot B \\
 & \quad \quad \quad \hookrightarrow \text{Idempotência} \\
 & B \cdot (\overline{A+B} + \overline{C \cdot D}) \Rightarrow B \cdot (\overline{A+B} + \overline{C+D}) \\
 & \quad \quad \quad \hookrightarrow \text{Fatoração} \quad \hookrightarrow \text{De Morgan} \\
 & S = B \cdot (\overline{A+B} + \overline{C+D})
 \end{aligned}$$

Fonte: Autoria própria

DESENHO DO CIRCUITO SIMPLIFICADO

O circuito simplificado utiliza apenas quatro portas lógicas e possui a mesma tabela verdade do original. Para representá-lo, utilizei o Logisim novamente para facilitar a visualização, conforme Figura 04.

Figura 04 - Reprodução do circuito resultante da expressão simplificada

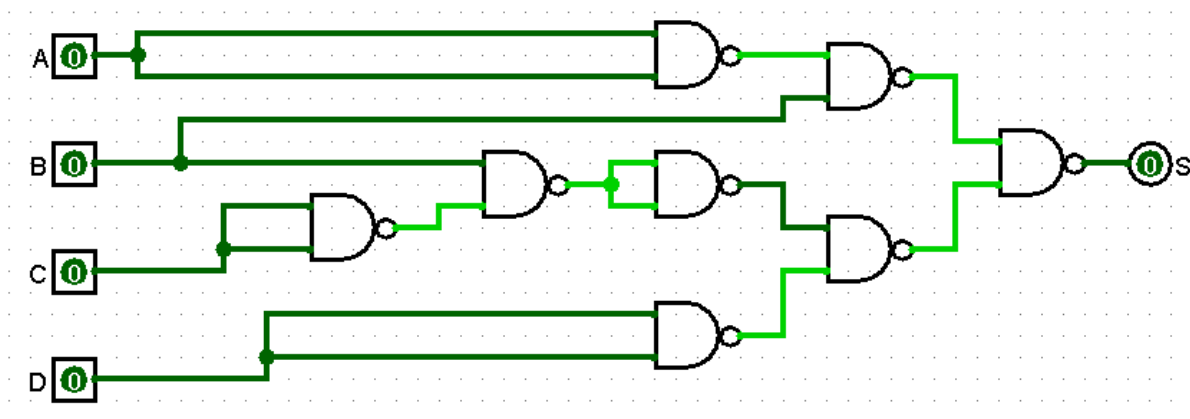


Fonte: Autoria própria

DESENHO DO CIRCUITO SIMPLIFICADO E CONVERTIDO

Eu consegui converter o circuito simplificado em um circuito apenas de portas lógicas NAND, conseguindo representar com oito portas. O circuito possui a mesma tabela verdade da expressão original do circuito e também da expressão simplificada alcançada. Para melhor visualização, utilizei o Logisim para representar o circuito.

Figura 05 - Reprodução do circuito simplificado e convertido apenas com portas NAND



Fonte: Autoria própria